

Contextualização

A empresa recebeu a solicitação para a implantação de uma nova carteira. Após as tratativas iniciais com o parceiro, foram levantados e consolidados os requisitos necessários para viabilizar a operação.

O parceiro ficará responsável por disponibilizar, diariamente, um arquivo no formato **.xlsx**, contendo os dados de remessa abrangendo informações de clientes e respectivos débitos que deverão ser processados e cobrados pelo time operacional da Paschoalotto.

Diante desse cenário, você, como integrante do time de implantação, recebeu a demanda para analisar, desenvolver e entregar o fluxo de importação dessas remessas. Contudo, antes de avançar para a execução, é importante destacar que, a seguir, será apresentado o escopo detalhado da atividade, o qual deverá ser cuidadosamente avaliado e considerado ao longo de todo o desenvolvimento.

História do usuário

Eu quero

- Que seja disponibilizada uma tela para **Importação de Remessa**, permitindo que o time responsável pelo processo, realize o processamento manual do arquivo que será recepcionado diariamente pelo sistema. Essa funcionalidade deve possibilitar a carga controlada do arquivo, bem como o acompanhamento do processamento e eventuais validações necessárias.

Porque

- O parceiro enviará, de segunda à sexta, um arquivo contendo a relação de contratos e clientes que deverão ser inseridos ou atualizados na base da carteira. Esse arquivo é a fonte oficial para atualização dessas informações e seu processamento correto é essencial para refletir as alterações determinadas pelo parceiro.

Para

- Garantir que a base de dados da carteira esteja em total conformidade com a base do parceiro, mantendo os dados internos do CRM atualizados conforme disponibilização dos mesmos pelo parceiro com isso, garantimos assertividade no estoque de cobrança a ser trabalhado diariamente, reduzindo assim, inconsistências operacionais e riscos de impactos financeiros e reputacionais.

Critérios de aceite

Acesso e Navegação

- O usuário deve ser capaz de executar uma aplicação Windows Forms (VB.Net).
- Ao inicializar o projeto deve ser carregado uma única tela com título '**Importação de Remessa**'.

Seleção de Arquivo

- O usuário deve ser capaz de selecionar um arquivo para processamento a partir da tela.
- Ao clicar no campo referente ao diretório do arquivo, o sistema deve abrir uma janela de navegação que permita localizar e selecionar o arquivo desejado no ambiente do usuário.

Início do Processamento

- A tela deve disponibilizar um botão de ação que permita ao usuário iniciar o processamento do arquivo selecionado.
- O sistema deve impedir o início do processamento caso nenhum arquivo válido tenha sido selecionado.

Validações de Layout e Estrutura

- Ao iniciar o processamento, o sistema deve validar se o arquivo selecionado está em conformidade com um layout previamente cadastrado.
- Caso o arquivo não esteja aderente ao layout esperado, o sistema deve interromper o processamento e informar o motivo ao usuário, dando a opção de o usuário prosseguir ou não com a importação do arquivo.

Tratamento e Processamento dos Dados

- O sistema deve processar os registros do arquivo de acordo com a lógica definida para cada tipo de informação.
- O processamento deve respeitar as regras de negócio estabelecidas para contratos, parcelas e demais entidades envolvidas.

Tratamento de Inconsistências

- Durante o processamento, o sistema deve identificar e registrar eventuais inconsistências encontradas nos dados do arquivo.
- Ao final do processamento, as inconsistências identificadas devem ser disponibilizadas ao usuário por meio de um pop-up em tela.

Finalização do Processamento

- Após a conclusão do processamento, o sistema deve exibir uma mensagem de sucesso ao usuário, indicando a finalização da operação.
- Em caso de falha não tratável, o sistema deve exibir mensagem de erro clara e orientativa.

Espelhamento da Carteira

- Após a finalização do processamento, os dados contidos nos arquivos devem ser espelhados na base de dados em suas respectivas tabelas.

Requisitos Técnicos

- Deverá ser desenvolvido uma aplicação usando a linguagem VB.Net na estrutura Windows Forms.
- Deverão ser criadas as estruturas da base de dados pensando corretamente na separação das entidades (tabelas) de forma lógica.
- O processo deve iniciar dentro da aplicação e se integrar ao banco de dados de sua preferência. (SGBD PostgreSQL será um diferencial)
- As etapas esperadas para o processo são:
 - Ter o layout do arquivo cadastrado em uma tabela do banco de dados.
 - Usar o layout cadastrado para verificar se o arquivo escolhido para processamento está aderente.
 - Para cada cliente do arquivo deverá ser consultada a API de geração de usuários randômica para resgatar dados aleatórios de endereço e vincular estes dados aos clientes.
 - Essa API requer uma request do tipo 'GET' para o seguinte endereçamento 'https://randomuser.me/api/'.
 - Deverá existir uma função de importação separada por etapas.
 - As etapas devem trabalhar com contextos específicos, respeitando os princípios de responsabilidade.
 - A formatação dos dados deve ser feita utilizando os recursos da base.
 - O perfil de importação deve seguir o perfil incremental, ou seja, se o dado já existir na tabela, deve ser atualizado, senão, inserido.
 - A chave mais forte desta importação será o **CPF/CNPJ** do cliente, ou seja, as dívidas devem estar vinculadas a este dado.
 - As informações não devem estar todas em uma única tabela ao fim do processo.

Avaliação

- Será analisada a estrutura do código desenvolvido.
 - Os códigos devem estar organizados e bem identados para facilitar o entendimento.
 - Não pode haver duplicação de código.
 - Utilizar os padrões de desenvolvimento convencional para nomenclaturas de variáveis e métodos.
- O desenvolvimento deverá ser gerenciado por meio de um repositório git público.
- A função de importação deve conter o CRUD do banco, ou seja, no mínimo um escopo de código para cada ação do CRUD.
- Serão consideradas ações diferenciais:
 - Aplicação em camadas.
 - Utilização de processos assíncronos e aguardáveis.
 - Gestão correta de repositório. (GitFlow)
 - Gestão de injeção de dependências para redução de acoplamento de código.